

MAT02262 - Estatística Demográfica I

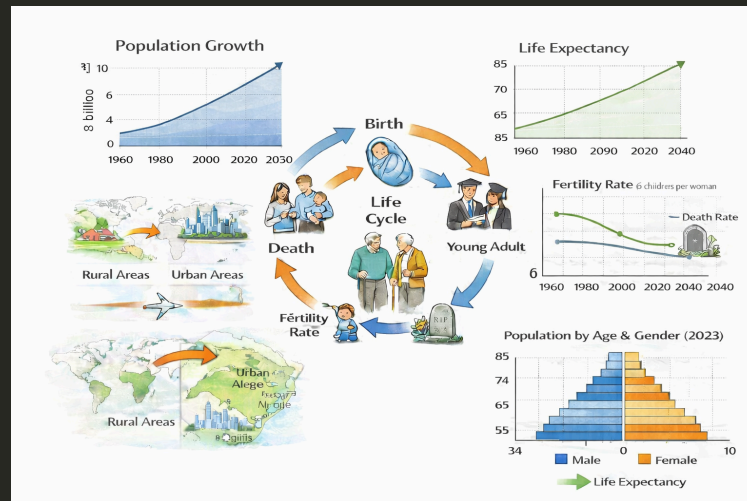
Aspectos estáticos da análise de população: a idade

Markus Stein

Departamento de Estatística, IME/UFRGS

2026/1

Aspectos estáticos da análise de população: a idade



A idade como conceito demográfico central

Discussão

A partir da leitura do Capítulo 6 de **Métodos Demográficos: Uma Visão Desde os Países de Língua Portuguesa**:

- Algo novo que tenha aprendido sobre o conceito de idade e sua importância?
 - E sobre pirâmide etária?
- Comentários? Curiosidades?

A idade como conceito demográfico central

Discussão

Lembrando:

Estatísticas demográficas se dividem entre quantidades de:

- estoque (descrevem uma característica ou situação num determinado momento);
- fluxo (quantificam os processos que mudam tal situação).

A **maior parte** da **análise demográfica** se ocupa com a **dinâmica da população**, forma como as variáveis de fluxo (nascimentos, óbitos e migrações) afetam as variáveis de estoque.

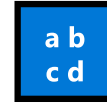
A idade como conceito demográfico central

- Dados analisados na demografia possuem algumas particularidades e alguns instrumentos específicos para ajudar a análise.
 - Uma destas particularidades tem a ver com a centralidade do conceito de “idade” na demografia.
 - conceito de **idade exata** e idade em **anos completos**.
- 15 anos é exatamente 15,0000000 anos, não 15,0000001, nem 14,99999999
 - não existe nenhuma pessoa que tenha exatamente 15 anos neste sentido excessivamente restrito

A idade como conceito demográfico central

- O conceito exato de idade não é usado para identificar as idades de pessoas específicas, mas delimitar faixas etárias ("grupos etários")
 - Ex., **peçoas com menos de 15 anos**, a idade exata de 14,9999..... anos é incluída neste grupo, mas a idade exata de 15,0000... anos não.
 - **uma pessoa com a idade de 14 anos** , sem algarismos atrás da vírgula, a ideia subjacente é a de idade em anos completos.
 - Uma pessoa assim descrita pode ter qualquer idade exata entre 14,0000..... e 14,9999..... anos, mas não pode ter 15,0000 anos.

Notação de quantidades demográficas



Quantidades/contagens/frequências populacionais: letras maiúsculas, P , D , N ,

- **subscritos:** ${}_nP_x$.

- x : idade (inicial).
- n : amplitude etária (do intervalo).

${}_5P_{15}$ = *População de 15 a 19 anos inteiros* (15,0000.... a 19,9999..... anos exatos)

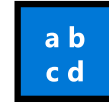
- **período:** ${}_nP_x(t)$.

- t : determinado momento.

▪ ${}_5P_{50}(2015)$ = *População de 50-54 anos inteiros existente no 1º de janeiro de 2015*

- **último intervalo:** ${}_{\omega}P_x(t) = P_{x^+}(t)$.

Notação de quantidades demográficas



- dados de fluxo, ex. nascimentos ou defunções, é preciso indicar o início e o final do período.

${}_5D_{50}(2015, 2020)$ = *Defunções ocorridas entre o 1º de janeiro de 2015 e o 31º de dezembro de 2019, de pessoas que no momento da sua morte tinham 50-54 anos completos*

- proporções, taxas ou probabilidades: letras minúsculas, p, t,
 - ${}_5p_{50}(2015)$ = *Proporção da população com 50-54 anos inteiros no 1º de janeiro de 2015*

Pirâmide etária

- Um dos recursos mais conhecidos para representar a distribuição das idades numa população.
 - Estrutura e determinantes.
- ver slides do Prof. Rodrigo Citton P. dos Reis
 - Planilha e no .

Páginas com pirâmides de todo mundo:

- populationpyramid.net - versão mais recente das estimativas e projeções da Divisão de População das Nações Unidas de 1950 até 2100
- www.gapminder.org

Para casa

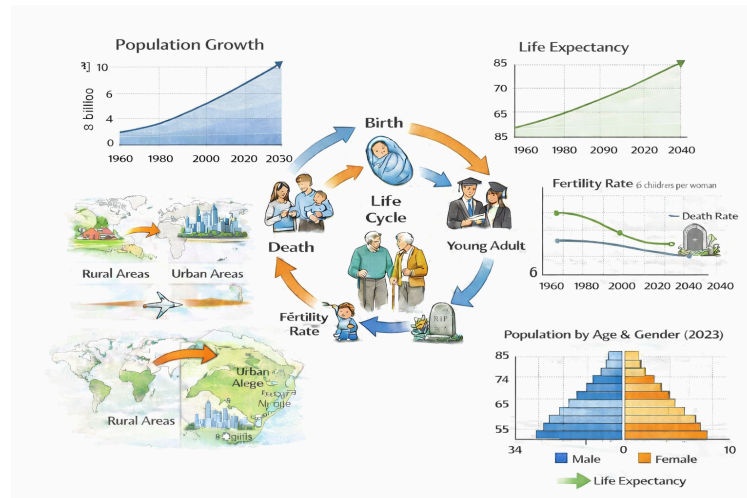
- Explorar pirâmides etários na planilha e no .
- Realizar a avaliação da área 1.
- Ler capítulo 6 de FOZ, Grupo de. Métodos Demográficos: Uma Visão Desde os Países de Língua Portuguesa. São Paulo: Blucher, 2021..

Próxima aula

- Apresentar o tópico/artigo/notícia escolhido para a avaliação parcial 1.
- "Aspectos estáticos da análise de populações: a idade e índices". 

Dúvidas, sugestões, críticas, ...? ?

Muito obrigado!



Fonte: Imagem criada por IA.